Есеп A. Массив құны

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	1 second
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Массив a бүтін $a_1, a_2, \ldots, a_n$ сандардан тұрады.

Сіз келесі операцияны кез келген мөлшерде (мүмкін, бірде-бір рет орындамай) орындай аласыз:

- индекстерді i, j $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$ таңдап, a_i мен a_j элементтерін орындарымен алмастырыңыз.

Массивтің құнын көршілес екі индекстің ең үлкен қосындысы ретінде анықтаймыз. Басқаша айтқанда, массивтің a құны — келесі сандардың ішіндегі ең үлкені: $a_1+a_2, a_2+a_3, a_3+a_4, \ldots, a_{n-1}+a_n$.

Кез келген мөлшерде операция орындағаннан кейін (мүмкін, бірде-бір рет орындамай), массив a-ның мүмкін болатын ең кіші құнын табыңыз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда бір бүтін n $(2 \leqslant n \leqslant 2 \cdot 10^5)$ саны бар — a массивінің ұзындығы.

Екінші жолда n бүтін сандар $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leqslant a_i \leqslant 10^9)$ — a массивінің элементтері берілген.

Шығару файлының форматы

Бір бүтін санды шығарыңыз — массив a-ның мүмкін болатын ең кіші құнын.

Бағалау жүйесі

Есеп 5 ішкі есептен тұрады.

Ішкі есеп	**Қосымша шектеу**	**Ұпайлар**
0	Мысалдар	0
1	$n = 2$	13
2	$n \leqslant 8$	20
3	$a_i \leqslant 2$	24
4	$n \leqslant 2000$	25
5	—	18

Мысалдар

`standard input`	`standard output`
3 2 4 7	9
5 1 4 4 4 5	8
2 1465 559	2024

Түсініктеме

Бірінші мысалда барлық мүмкін массив:

- $[2, 4, 7]$ құны $max(2 + 4, 4 + 7) = 11$;
- $[2, 7, 4]$ құны $max(2 + 7, 7 + 4) = 11$;
- $[4, 2, 7]$ құны $max(4 + 2, 2 + 7) = 9$;
- $[4, 7, 2]$ құны $max(4 + 7, 7 + 2) = 11$;
- $[7, 2, 4]$ құны $max(7 + 2, 2 + 4) = 9$;
- $[7, 4, 2]$ құны $max(7 + 4, 4 + 2) = 11$;

Есеп B. Матрицадағы операциялар

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	2 seconds
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Сізде $n \times m$ өлшеміндегі, яғни n жол және m бағаннан тұратын a матрицасы бар. Сіз келесі операцияны орындай аласыз:

- Әрбір **жол** үшін бір элементті таңдап, сол элементке 1-ды қосуға немесе азайтуға болады.

Әр жолдан бір элемент таңдап, нәтижесінде n элементтен тұратын массивті кемімейтін ретпен орналасатындай етіп жасау керек. Мұндай күйге жету үшін ең кем дегенде неше операция орындау керек екенің анықтаңыз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда n және m ($1 \leqslant n, m \leqslant 2 \cdot 10^5, 1 \leqslant n * m \leqslant 2 \cdot 10^5$) бүтін сандары — матрицаның жолдар мен бағандар саны. Келесі n жолда әрқайсысында m бүтін сандары ($1 \leqslant a_{i,j} \leqslant 10^9$) — матрицаның сипаттамасы.

Шығару файлының форматы

Бір бүтін сан — әр жолдан бір элемент таңдап, алынған n элементтен тұратын массивтің кемімейтін ретпен орналасатындай ету үшін қажет минималды операциялар саны.

Бағалау жүйесі

Ішкі бөлім	**Қосымша шектеулер**	**Ұпайлар**
0	Мысалдар	0
1	$n = 2, m = 1$	9
2	$n = 2$	12
3	$n = m = 10; a_{i,j} \leqslant 2$	11
4	$m = 1; n, a_{i,j} \leqslant 100$	19
5	$m = 2; n, a_{i,j} \leqslant 100$	16
6	$m \geqslant 2$	16
7	—	17

Мысал

`standard input`	`standard output`
5 2 4 12 8 10 2 7 3 4 1 2	3

Есеп C. Әлемнің графы

Енгізу файлының аты:	`standard input`
Шығару файлының аты:	`standard output`
Уақыт шектеу:	2 seconds
Жадыға шектеу:	256 megabytes

Алем Нуралиді өзінің туған күніне шақырды және Нурали бұл мерекеге тосын сыймен келемін деп шешті. Нурали Алемге n төбесі бар бағытталған граф сыйлады. i мен j төбелерін алып көрейік. Егер $i < j$ шарты орындалса, онда берілген графта i төбесінен j төбеесіне дейін қырға бар. Сонда, берілген граф жалпы алғанда $\frac{n*(n-1)}{2}$ қырғалардан тұрады.

Алем тәжірибелі бағдарламалаушы болғандықтан, оған бұл граф қарапайым болып көрінді. Сондықтан, Нурали бұл графқа қосымша шарттар қосты. Ол (l, r, a, b) болатын m төрттікті таңдап, $l \leqslant i \leqslant r$ және $a \leqslant j \leqslant b$ орындалатын әр $i < j$ қырғаларын графтан алып тастады.

Енді Нурали Алемге осындай тапсырма берді: әр i төбесі үшін, 1 төбеден графтың ішіндегі қандай да бір қырғалардан өтіп i төбесіне жету мүмкіншілігін тексеру керек. Алем бұл есепті өзі шығара алмады, сондықтан, сізден көмек сұрауда.

Сіздің мақсатыңыз Алемге көмектесу. Нуралидің берген қосымша шарттарын есепке алғанда, ең бірінші төбеден i төбесіне дейін жету мүмкінділігін әр $1 \leqslant i \leqslant n$ төбелеріне тексеріңіз.

Енгізу файлының форматы

Бірінші жолда n мен m беріледі $(n, m \leqslant 200000)$(графтағы төбелердің мен қосымша шарттар саны).

Келесі m қырғаларда l, r, a, b деген 4 сан беріледі $(1 \leqslant l_i \leqslant r_i < a_i \leqslant b_i \leqslant n)$.

Шығару файлының форматы

Әрбір i үшін 1-ші төбеден i-ші төбеге жол болса 1, болмаса 0 шығарыңыз.

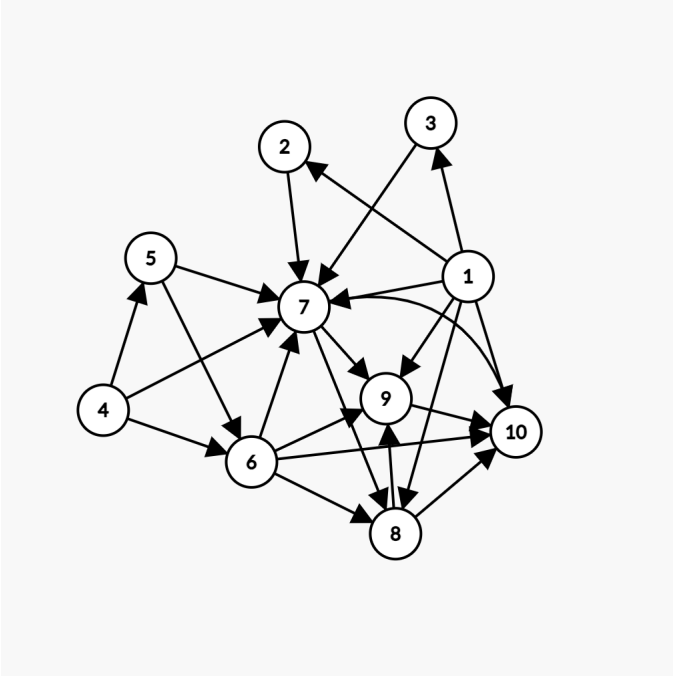
Бағалау жүйесі

Ішкі есеп	**Қосымша шектеулер**	**Ұпайлар**
0	Мысал	0
1	$n \leqslant 100$ және $m = 1$	8
2	$n, m \leqslant 100$	14
3	$n, m \leqslant 2000$	13
4	$l_i = r_i$ және $a_i = b_i$	11
5	$l_i = r_i$	13
6	$b_i - a_i \leqslant 1000$	18
7	$n, m \leqslant 10^5$	23

Мысал

standard input	standard output
10 2 1 3 4 6 2 5 8 10	1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

Түсініктеме



Мысалдағы граф.